Anatomía y fisiología humana

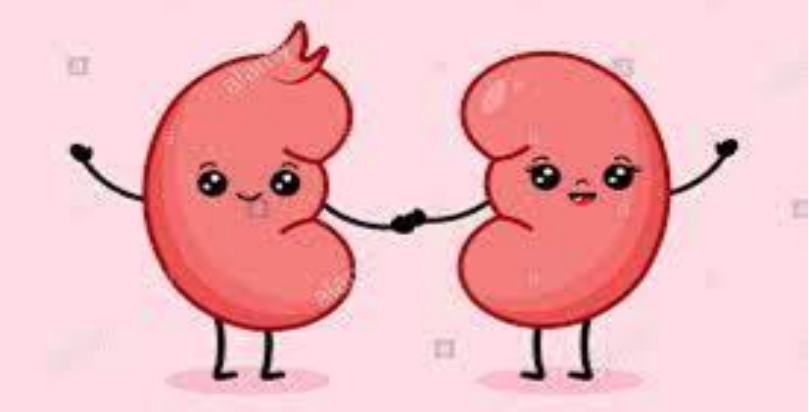
Semana 19

Sistema urinario

Presente.

Observa el video e indica cuál es la función principal del riñón

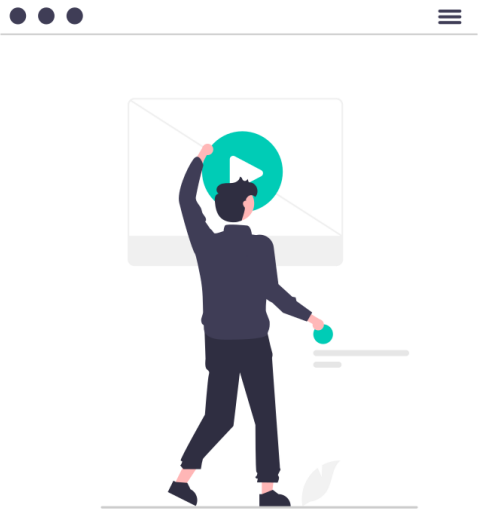
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rfN8TeiSuWc



Extraído de:
https://previews.123rf.com/images/mariia24/mariia242102/mariia24210200063/163581860-cute-cartoon-couple-of-happy-kidneys-character-healthy-human-kidney-concept.jpg

Visualiza el video

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=t9ZT7QIJ-7c.



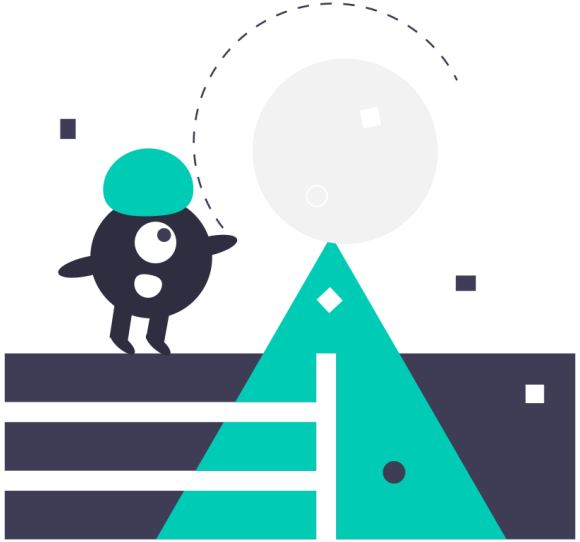
Extraído de: https://undraw.co/

Después de visualizar el video, responde :

¿Dónde y cómo se forma la orina?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante elabora un resumen de la importancia de la fisiología del sistema urinario y su acción, luego de analizar material multimedia.



Extraído de: https://undraw.co/

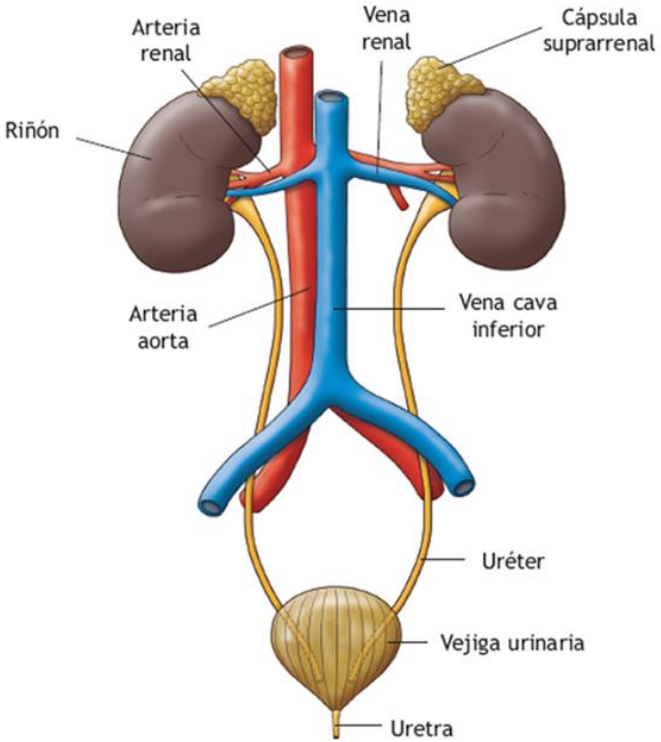
Temario:

Sistema urinario

1. Concepto
2. Fisiología
3. Importancia

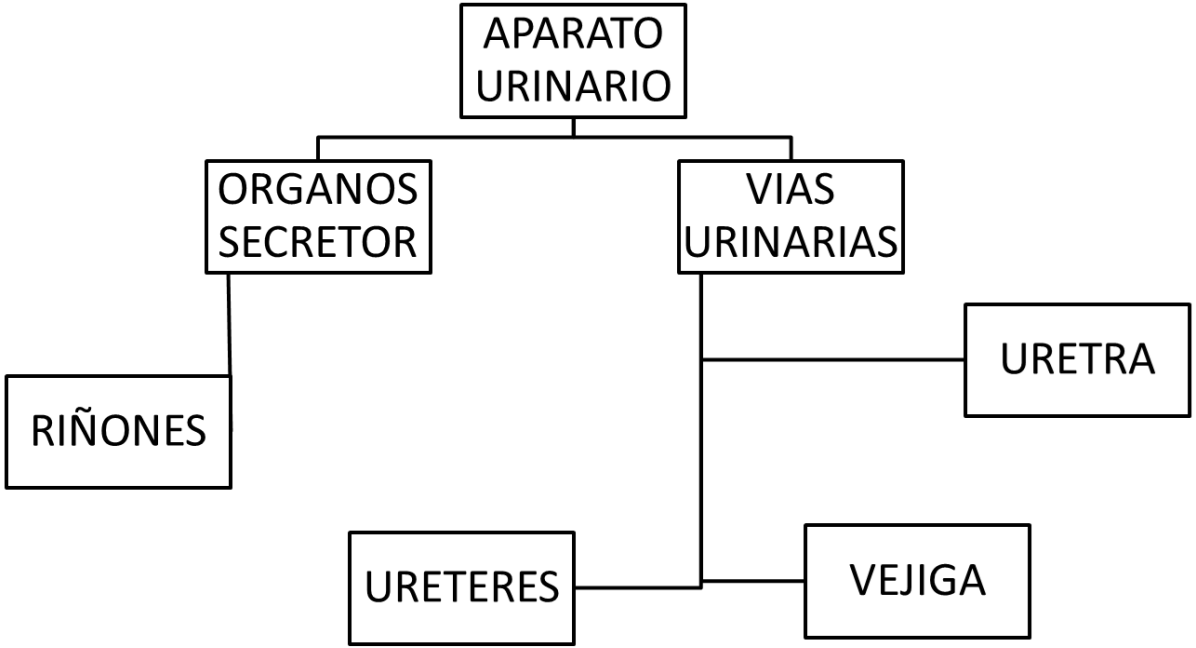
Aparato urinario

El aparato urinario es un conjunto de órganos encargados de la eliminación de los residuos nitrogenados del metabolismo, llamado orina, también esta encargado de la homeostasis, del equilibrio acido-base y del balance hidro salino



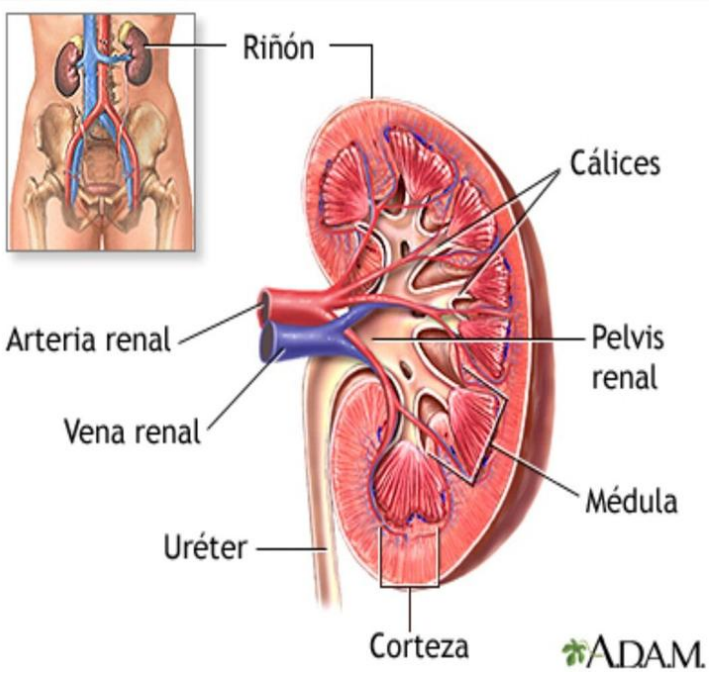
Extraído de: https://pt.slideshare.net/JoseRivas235/doc4-110200346?next_slideshow=true

Esta compuesto:

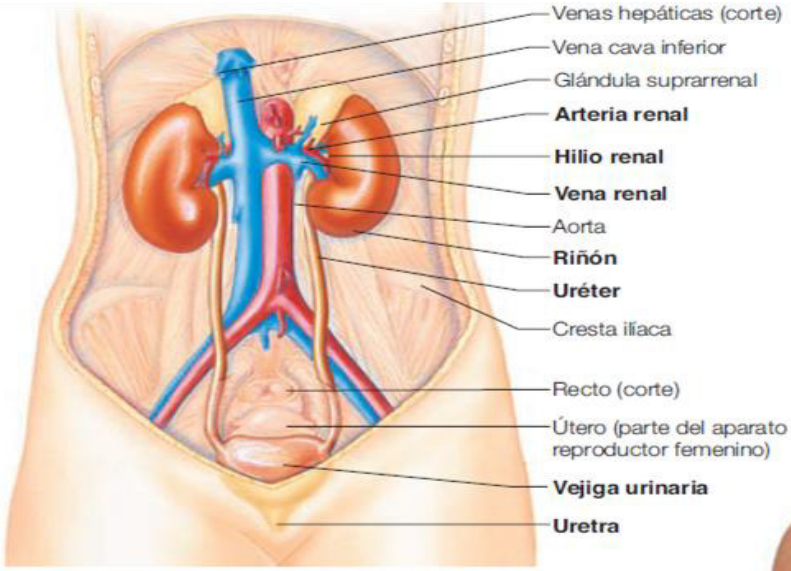


Riñones

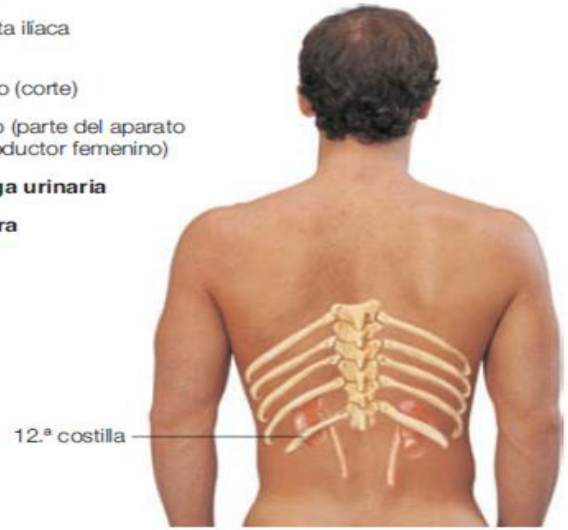
- Son 2 órganos retroperitoneales derecho e izquierdo es decir se encuentran por detrás del peritoneo, tienen forma de haba, con una consistencia firme y su coloración es rojo violácea.
- Dimensiones:
- Longitud: 10-12 cm
- Anchura: 5-6 cm
- Grosor: 4 cm
- Peso: 120- 200 gr



Extraído de: https://filadd.com/doc/histo-rinon-pdf-el-ser-humano-y-su-medio



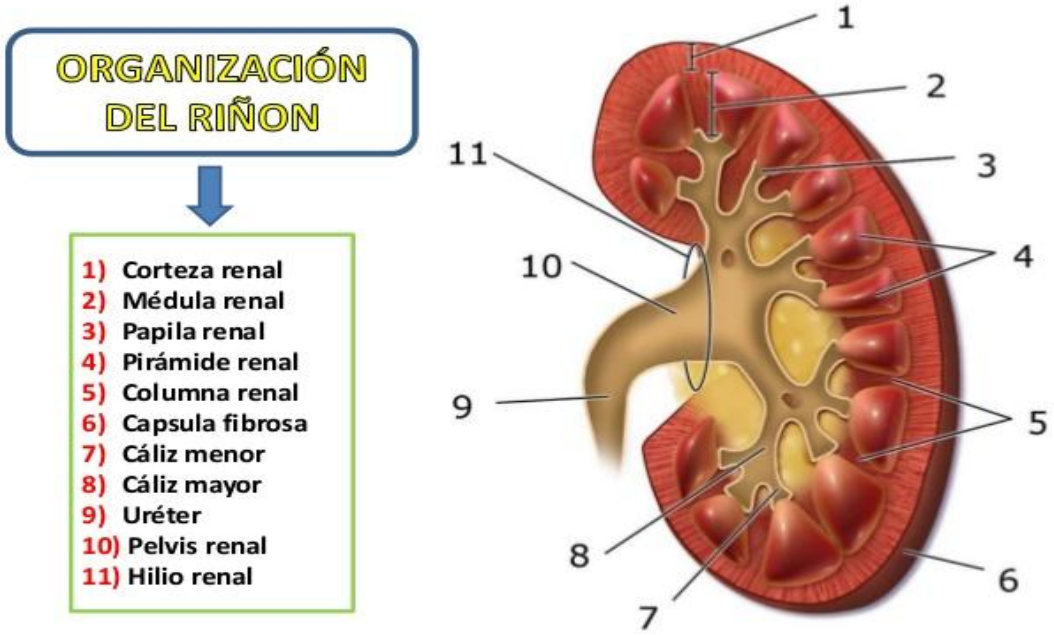
(a)



(b)

FIGURA 15.1 Órganos del aparato urinario. **(a)** Vista anterior de los órganos urinarios de la mujer (la mayoría de los órganos abdominales que no tienen relación no se han reflejado). **(b)** Vista posterior de un hombre en la que se muestra la relación de los riñones con la decimosegunda costilla.

Configuración interna:

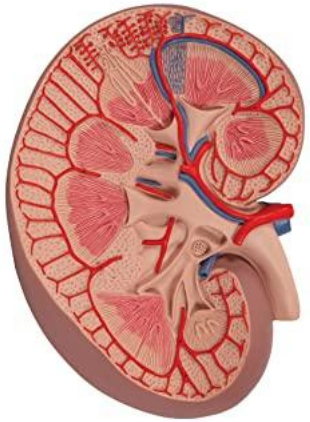


Extraído de: https://slideplayer.es/slide/17998596/

Formación de la orina

Control de la volemia

Control de la presión arterial



Control de la homeostasis

Equilibrio acido base

Regulación del volumen del liquido

Función endocrino

Control de la concentración de electrolitos

Extraído de: https://cdn11.bigcommerce.com/s-k9n55biwke/images/stencil/1280x1280/products/5156/4900/K09_01_1200_1200_Basic-Kidney-Section-Model-3-times-Full-Size-3B-Smart-Anatomy__48942.1616271838.jpg?c=1?imbypass=on

La nefrona:

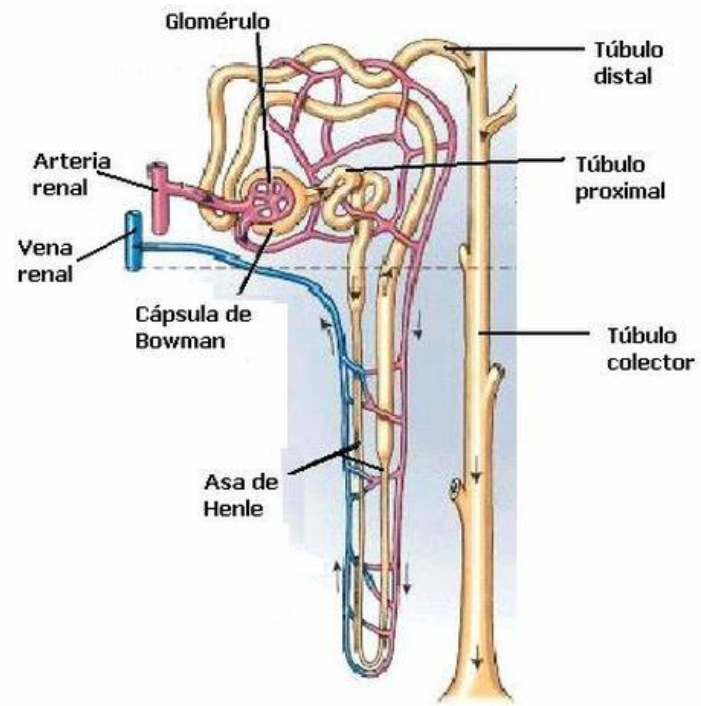
- Unidad anatómica y funcional de los riñones, en donde se forma la orina.
- Cada riñón posee, aproximadamente, 1´200,000 nefronas.
- Constituido por:

A. Corpúsculo renal o de Malpighi.

- ✓ Glomérulo
- ✓ Capsula de bowman

B. Túbulo renal.

- ✓ Túbulo contorneado proximal (TCP)
- ✓ Asa de Henle (AH)
- ✓ Túbulo contorneado distal (TCD)
- Funciones: Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular.



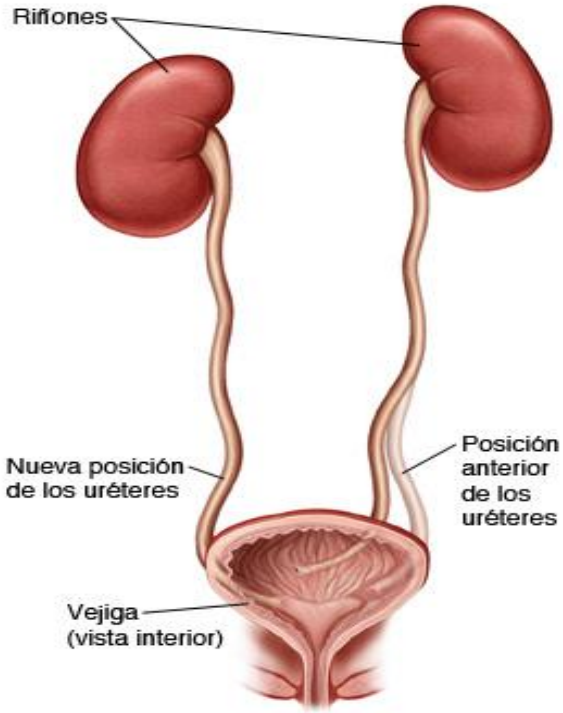
Extraído de: https://qdoc.tips/semi10-12-pdf-free.html

Uréteres:

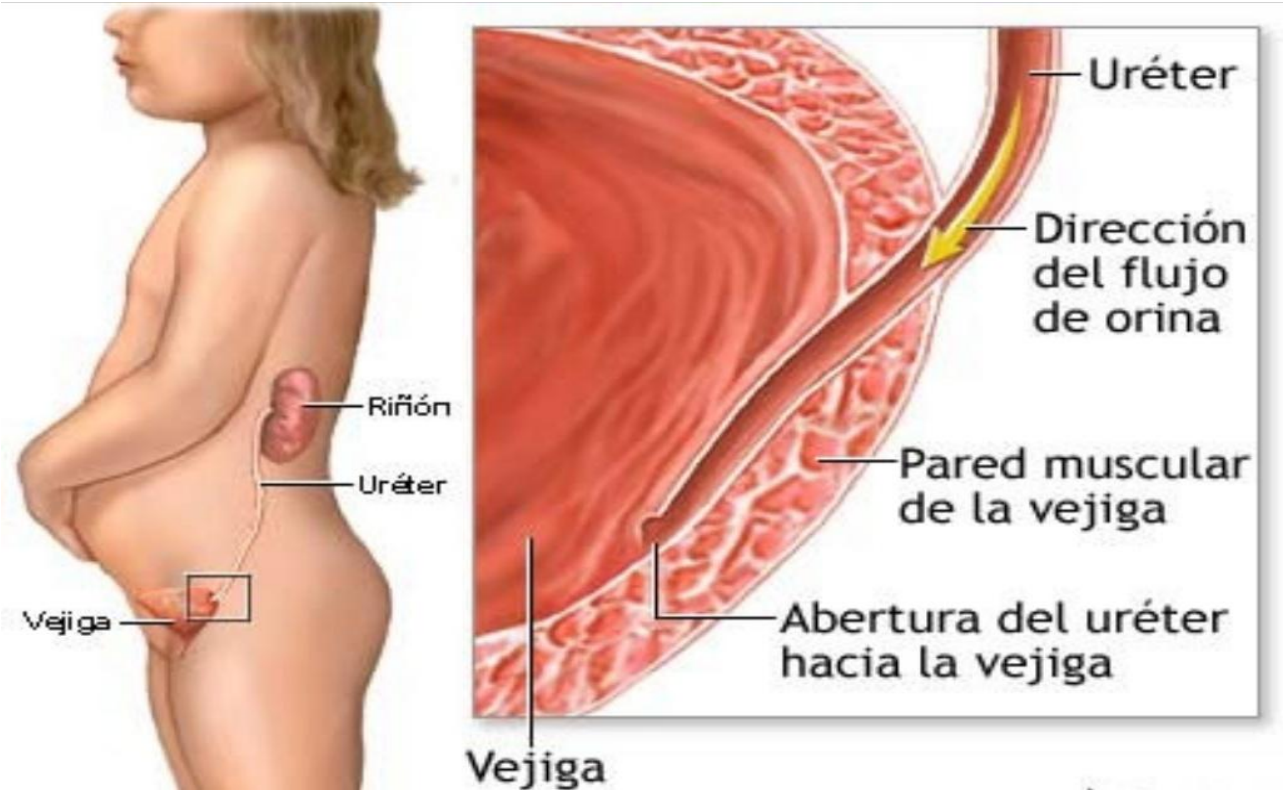
Son 2 conductos de 25- 30 cm de longitud, y un diámetro de 3 a 6 mm conduce la orina desde el riñón hasta la vejiga.

La pared de los uréteres consta de tres capas:

- La mucosa que recubre la parte interna
- La capa muscular intermedio, tiene actividad contráctil
- La capa serosa que recubre la parte externa.



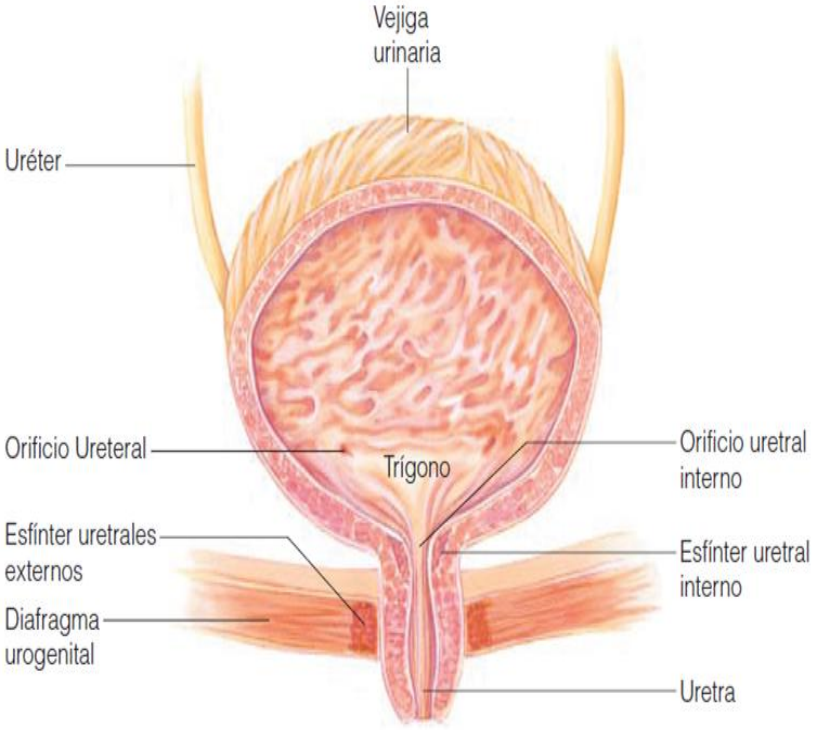
Extraído de: https://media.istockphoto.com/vectors/kidneys-and-bladder-human-internal-organ-diagram-vector-id825685226?s=612x612



Extraído de: https://es.slideshare.net/eddynoy/anatomia-y-fisiologia-del-rion-ok-15591953

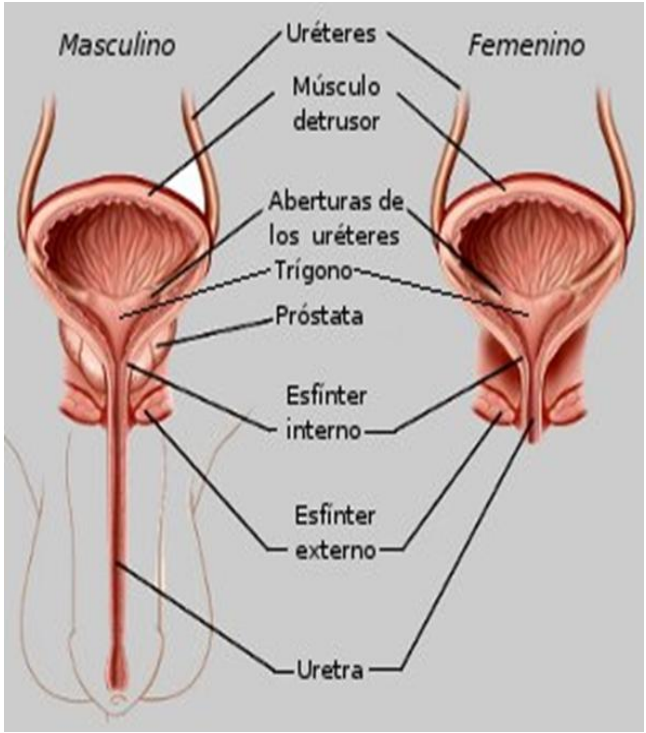
Vejiga:

Es un órgano hueco, distensible, muscular, tiene forma esférica situado en la cavidad pelviana por detrás de la sínfisis del pubis.
En los hombres es anterior al recto y en la mujer es anterior a la vagina.
Su capacidad fisiológica es de 250 a 300 cc cuando llega a este aparece el deseo de micción y puede almacenar hasta 2 litros de orina



Uretra:

La uretra es un tubo de pared delgada que transporta la orina mediante la peristalsis desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo.
Tiene dos esfínteres uno esfínter uretral interno y otro el externo.
Su longitud en las mujeres mide de 3 a 4 cm de largo y en los hombres mide aprox 20 cm de largo y tiene 3 regiones la uretra prostática, la membranosa y la esponjosa este da paso a la orina y al semen.

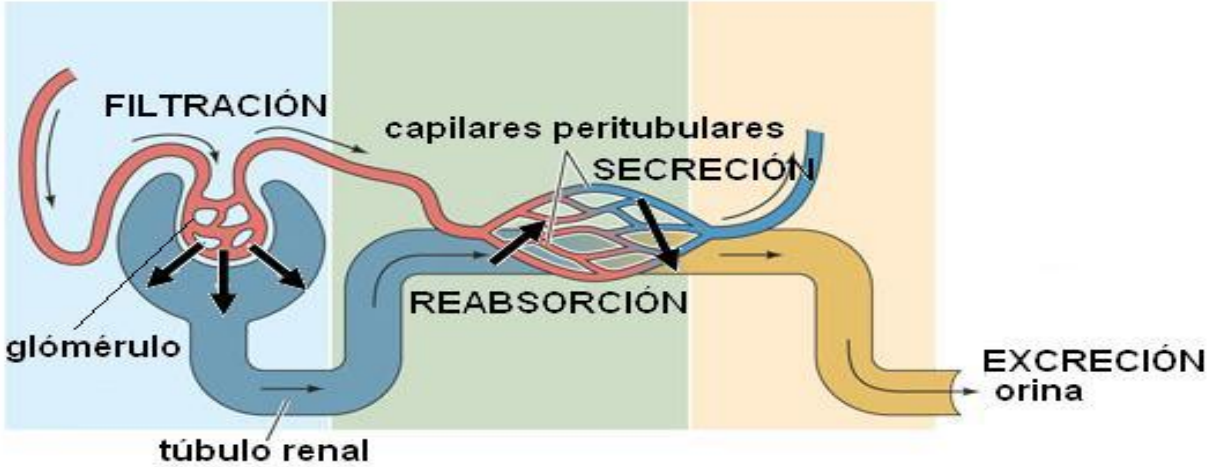


Extraído de: https://slideplayer.es/slide/11118723/

Fisiología renal

La formación de la orina comprende cuatro etapas principales y son:

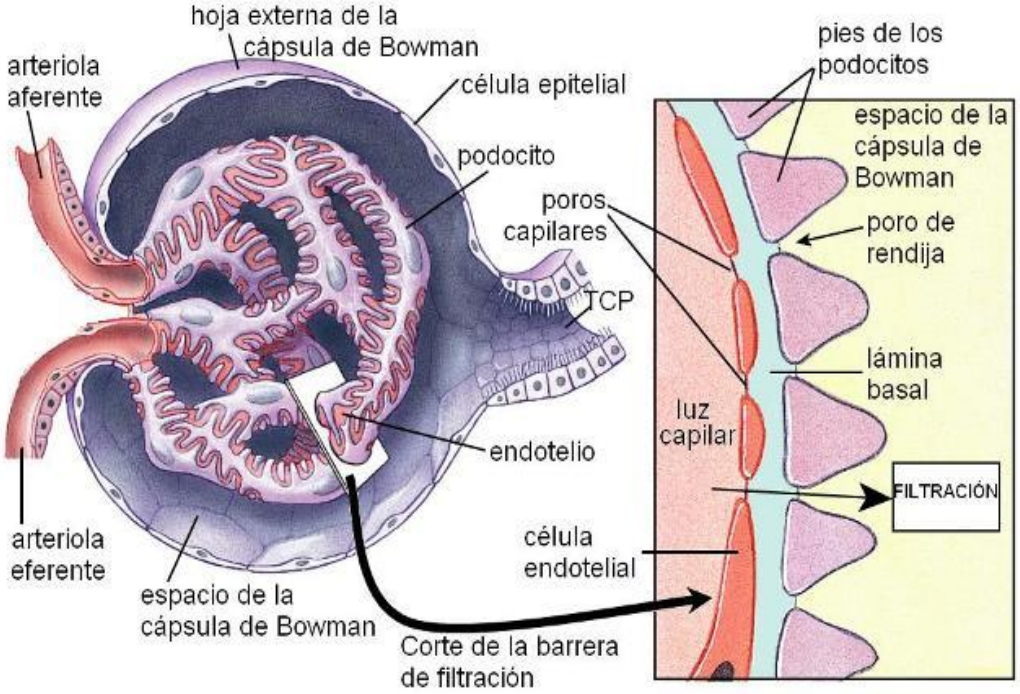
- Filtración glomerular
- Reabsorción tubular
- Secreción tubular
- Excreción



Extraído de: http://2.bp.blogspot.com/-creolHfwFgg/Uy-kP4-4wDI/AAAAAAAAAaM/qRrxr-hBVPg/s1600/8.JPG

Filtración glomerular

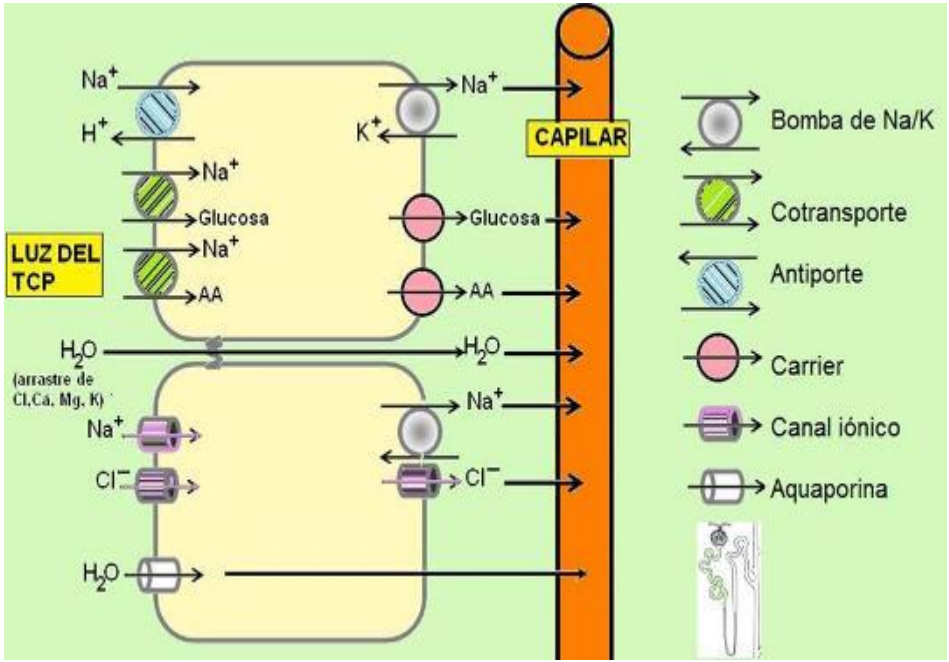
Es el proceso mediante el cual se produce la filtración desde el glomérulo hacia la capsula de Bowman.
El filtrado glomerular tiene una composición semejante al plasma, el producto final se denomina ultrafiltrado



Extraído de: https://slideplayer.es/slide/17998596/

Reabsorción tubular

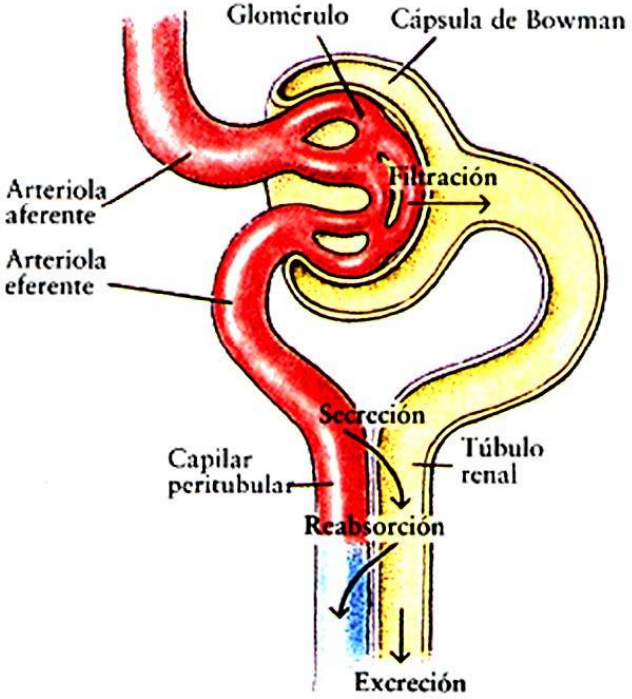
Es el proceso mediante el cual la mayoría de los componentes filtrados pasan desde el túbulo renal hacia los capilares.
La reabsorción permite que el organismo retenga la mayor parte de sus nutrientes realizando todo este proceso en la porción tubular del riñón y el tubo colector



Extraído de: http://2.bp.blogspot.com/-MMwpH9c_HoE/VWN2wUkPFjI/AAAAAAAACAs/GgnnQHzD_q8/s320/absorcion.JPG

Secreción tubular:

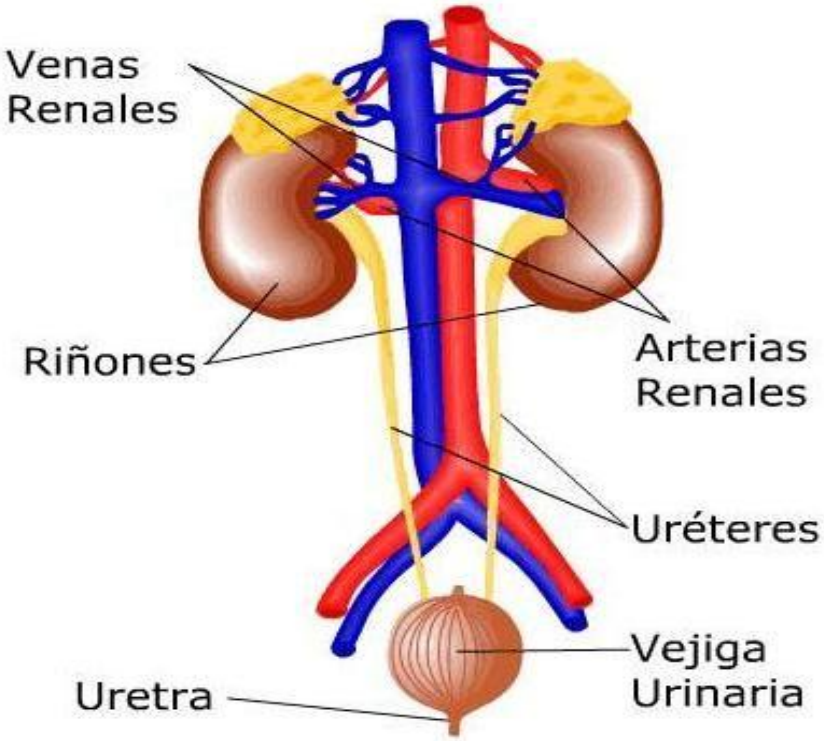
La secreción tubular es un proceso inverso a la reabsorción, pasan algunas sustancias desde la sangre de los capilares hacia el tubo renal.
La finalidad que tiene la secreción es eliminar sustancias de desecho así como participar en el control del ph de la sangre 8 7.35- 7.45)



Extraído de: https://alfonsojimenezh.files.wordpress.com/2020/09/image-23.png

Excreción

Es la eliminación de las sustancia de desecho al exterior con la orina



Extraído de: https://www.trivinet.com/img/uploads/4388.jpg

La orina

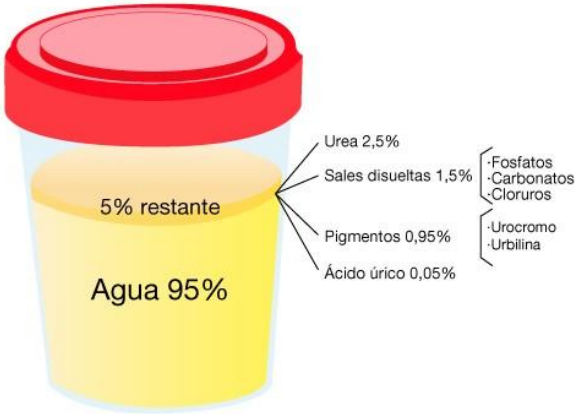
El riñón filtra a la sangre de sustancias innecesarias tales como la urea, agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, acido úrico y creatinina, todas están forman parte de una sustancia llamada **orina**

Parámetros normales
Color: Amarillo, ámbar.
Turbidez: Clara.
Densidad: 1005 a 1025.
Acidez.:4,8 a 7,5
Proteínas: Ninguna
Cantidad:

- Niño: 500 a 1200ml/día.
- Adulto: 1200 a 1400m

Frecuencia:

Características de la orina



MICCION NORMAL INDOLORA CON UN OLOR SUI GENERIS Y COLOR AMARILLO PALIDO
FRECUENCIA 5-6 VECES DIA Y 1 NOCHE
VOLUMEN 24 HR 100- 1500 ML
60 CC /HORA

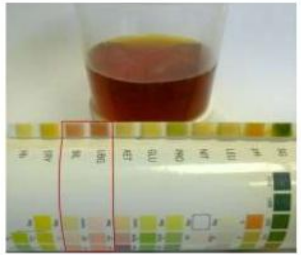
Extraído de: https://2.bp.blogspot.com/-rP6cj0cUaao/WzVmSHH-WmI/AAAAAAAAAWI/e6N5k9XDbcQeUHY-OhMDJFf0DV1zyYM2QCLcBGAs/s320/orine.png

Extraído de: https://scontent.flim28-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/92462014_124434465859100_3661619439868051456_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-6&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=wTHIsLdOm7kAX8p00S5&_nc_ht=scontent.flim28-1.fna&oh=00_AT8vlvy3Oe0DMjrolW23mE-wCB5A5hhlXscs6F_gFB8ekw&oe=62A1AD30

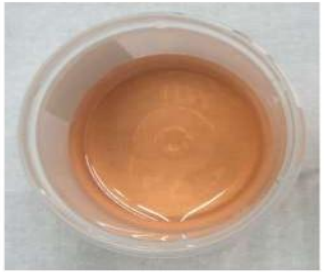
COLOR ANORMAL DE LA ORINA

Orina oscura debida a la baja ingesta de líquidos

Orina rojo-oscura por sangre, en la hematuria.



Orina con aspecto de cola por coluria.



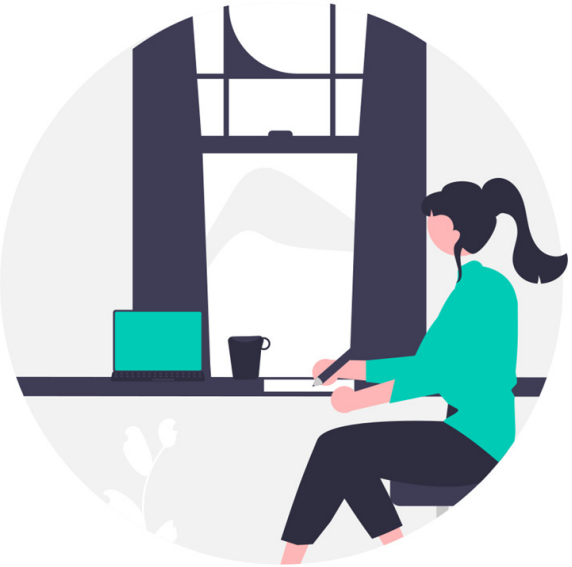
Orina teñida por la ingesta de remolacha.

Orina verdosa durante una infusión prolongada de propofol.

Extraído de: https://es.slideshare.net/nestorduran16/anato-y-fisio-renal

Actividad sincrónica

En grupos, elaboren un resumen sobre el sistema urinario e indica sus partes e importancia.



Extraído de: https://undraw.co/

Conclusiones

Aportes

- El sistema urinario se encarga de la purificación de la sangre y de desechar los productos metabólicos que nos sirven a nuestro organismo.

Aportes

Aportes

Consultas

Extraído de: https://undraw.co/

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias Bibliográficas

Moore K; Dalley II A. Anatomía con orientación clínica. 4ª Ed. Buenos aires: Medica panamericana; 2002.

Lippert H; Hennessen D. Anatomía con orientación clínica para estudiantes. 1ª Ed. Madrid: Marbán; 2010.

Dufour M. Anatomía Del Aparato Locomotor: Osteología, Artrología, Miología, Aparato Fibroso, Neurología, Angiología, Morfotopografía. 1ª Ed. Barcelona: Masson – Little Brown; 2004.

Latarjet M; Ruiz Liard A. Anatomía Humana. 4ª Ed. Buenos Aires: Medica Panamericana; 2010.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.